

1과목 : 공예디자인

1. 공예미술이 낭만적으로 부드럽고 온화한 맛이 있으며 일본에 영향을 준 시대는?

- ① 낙랑시대 ② 백제시대
③ 조선시대 ④ 고려시대

2. 착시에 있어서 상방거리(上方距離)의 과대시(過大視)란?

- ① 같은 크기의 원을 위 아래로 겹치면 아래의 것이 크게 보인다.
② 같은 크기의 원을 위 아래로 겹치면 위의 것이 크게 보인다.
③ 같은 크기의 원을 옆으로 나란히 겹치면 좌측것이 크게 보인다.
④ 같은 크기의 원을 옆으로 나란히 겹치면 우측것이 크게 보인다.

3. 다음 그림에서 크게 느낄 수 있는 디자인의 원리는?



- ① 유사적 조화 ② 상대적 조화
③ 형상적 조화 ④ 율동적 조화

4. 다음 디자인의 요소와 원리 중 요소에 해당되는 것은?

- ① 통일 ② 율동
③ 질감 ④ 조화

5. 다음 중 낙랑의 공예품이 아닌 것은?

- ① 채화철형 ② 기마인물도상
③ 누금세공 ④ 순금제대교구

6. 다음 감산혼합에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 감산혼합의 2차색은 빨강,파랑,녹색이다.
② 자주(M), 청록(C), 노랑(Y)은 색료의 3원색이다.
③ 혼합할수록 검정색에 가까워진다.
④ 감산혼합에서 3원색을 다 합치면 흰색이 된다.

7. 다음 배색 중 동색조의 조화는?

- ① 빨강 - 파랑 ② 주황 - 청록
③ 주황 - 귤색 ④ 노랑 - 보라

8. 공부방을 전체적으로 안정된 분위기를 만들기 위한 가장 적합한 색은?

- ① 청보라 ② 노랑
③ 회록색 ④ 자색

9. 3각자 및 3각자의 조합에 의하여 나타낼수 없는 각도는?

- ① 15° ② 30°
③ 45° ④ 50°

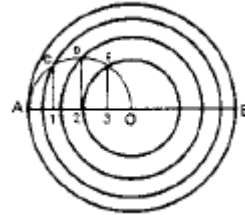
10. 제도의 순서에서 맨 마지막으로 기입하는 것은?

- ① 도면의 윤곽선 ② 표제란과 부품표
③ 여러가지 기호나 설명 사항 ④ 치수선, 치수 보조선

11. 다음 중 일점쇄선을 사용하는 것이 아닌 것은?

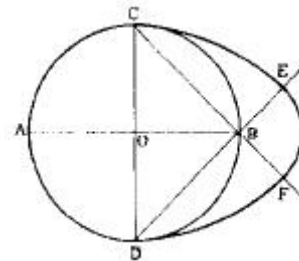
- ① 중심선 ② 절단선
③ 파단선 ④ 가상선

12. 다음 도면은 무엇을 구하기 위한 작도인가?



- ① 원의 면적을 동심원으로 n등분하기
② 직선 AB를 4등분하기
③ 원의 면적을 접속반원으로 n등분하기
④ 직선 AB를 원호를 이용하여 n등분 하기

13. 다음 표준난형(標準卵形)작도 중 원호 CE의 중심은?



- ① A ② B
③ C ④ D

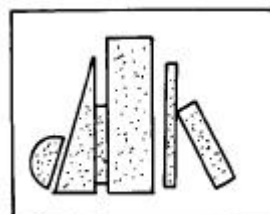
14. 도법의 종류와 특성을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 그리기 쉬운 순서는 정투상도법, 등각도법, 투시도법 순이다.
② 물체의 모양을 파악하기 쉬운 것은 등각투상도나 정투상도 보다는 투시도가 좋다.
③ 기계의 구성도, 조립도에는 정투상도법이 가장 편리하다.
④ 정투상도법은 입면도, 평면도, 측면도 등을 배치하는 것으로 실제의 모양이 그대로 잘 나타난다.

15. 산업혁명과 관계되는 공예는?

- ① 수공예 ② 귀족공예
③ 생산공예 ④ 일품공예

16. 그림과 같은 현대 석조각에서 느낄수 있는 형태는?



- ① 기하학적 형태 ② 불규칙적 형태
③ 우연적 형태 ④ 유기적 형태

17. 다음 중 방사균형을 취하고 있는 형상이 아닌 것은?

- ① 해바라기 꽃 ② 태양광선
③ 사람의 얼굴 ④ 회전을 가해 만든 조형물

18. 색의 삼색성에 대한 설명 중 바르게 된 것은?

- ① 사람의 눈은 색의 3속성 중 명도에 대해 가장 예민하다.
② 어떠한 색상의 순색에 무채색의 포함량이 많을 수록 채도가 높아진다.
③ 어떤 색이 다른색과 구별되는 성질을 명도라 한다.
④ 낮은 채도 일수록 명도는 높아진다.

19. 파랑(B)색광과 빨강(R)색광이 혼합된 색광은?

- ① 노랑(Y) ② 청록(C)
③ 자주(M) ④ 흰색(W)

20. 먼셀의 명도단계는?

- ① 0 - 10 ② 1 - 10
③ 1 - 12 ④ 1 - 14

2과목 : 석공예재료

21. 다음 중 주목성이 가장 강하게 느껴지는 색은?

- ① 차가운 색 계통 ② 높은 채도의 색
③ 명도가 낮은 색 ④ 중성색 계통

22. 평행투시도의 소점은?

- ① 1개 ② 2개
③ 3개 ④ 4개

23. 화성암에 속하지 않는 것은?

- ① 사암 ② 화강암
③ 현무암 ④ 안산암

24. 화성암의 화학성분은?

- ① 산성암류에서 석영이 50%이상 포함된 것
② 중성암류에서 석영이 52-65% 포함된 것
③ 염기성암류에서 석영이 52%이상 포함된 것
④ 산성암류에서 석영이 50% 이하 포함된 것

25. 치밀하며 반점이 없는 검은 화산암이며, 석영(SiO₂)을 적게 포함하여 쉽게 유동하여 굳어져서 용암표면에 특수한 유동 구조를 보인다. 우리 나라에서는 제주도, 울릉도, 백두산, 한탄강에 분포하는 이 암석은?

- ① 현무암 ② 유문암
③ 섬록암 ④ 흑요암

26. 석재를 구조재로 사용할 때의 유의 사항은?

- ① 인장력을 받도록 한다. ② 압축력을 받도록 한다.
③ 전단력을 받도록 한다. ④ 곡력을 받게 한다.

27. 여인상을 조각하려고 한다. 소재특성에 가장 합당한 재료는?

- ① 사암 ② 점판암
③ 대리석 ④ 화강석

28. 다음 석재 중 가장 흡수율이 적은 것은?

- ① 화강암 ② 석회암
③ 응회암 ④ 사암

29. 토목용 석재로 거래되는 시장형(市場形)은?

- ① 평판형, 각봉형, 사각형이 있다.
② 원형, 난형 등이 있다.
③ 화성암, 수성암, 변성암이 있다.
④ 경석, 박리석 등이 있다.

30. 다음 중 변성암의 종류로만 되어 있는 것은?

- ① 사암, 셰일, 역암
② 대리암, 천매암, 규암
③ 화강암, 현무암, 안산암
④ 편암, 셰일, 화강암

31. 석재의 일반적인 수명은?

- ① 화강암 100년, 대리석 300년이다.
② 화강암 200년, 대리석 200년이다.
③ 대리석 250년, 규석 300년이다.
④ 화강암 300년, 규석 350년이다.

32. 연삭기에 표시되어야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 연삭숫돌의 회전방향 ② 제조년월일
③ 소비자가격 ④ 정격전압

33. 정의 날끝은 강도는 크고 취성이 낮아야 한다. 취성은 무엇을 말하는가?

- ① 깨어지는 성질 ② 단단한 성질
③ 끈끈한 성질 ④ 퍼지는 성질

34. 세그먼트(Segment)형 톱날은 어떤 암석의 석재가공에 적합한가?

- ① 대리석 ② 화강암
③ 현무암 ④ 엽납석

35. 석재면에 씻물에 의한 얼룩이 생겼을 때 쇠녹을 제거하는 세척제의 올바른 혼합비율(시트로산나트륨:글리세린:물)은?

- ① 1 : 2 : 3 ② 6 : 1 : 6
③ 1 : 6 : 6 ④ 6 : 2 : 3

36. 화강암을 주로 구성시키는 성분은?

- ① 중립질 ② 조립질
③ 등립질 ④ 석영, 장석 및 운모

37. 석재에서 표면 처리를 하는 가장 큰 이유는?

- ① 표면의 발색 ② 착색과 발색
③ 구성물질의 보호 ④ 방수 효과

38. 다음 중 다축할석기(Gang Saw)에서 사용되는 연마재의 종류는?

- ① 석분 ② 그릿

③ 광판

④ 폴리서

39. 습식방법에 의한 석재표면의 오물제거 방법이 아닌 것은?

- ① 샌드블라스팅(sand blasting) 세척방법
- ② 수산화나트륨 용액의 세척방법
- ③ 표백제 사용에 의한 세척방법
- ④ 수증기에 의한 세척방법

40. 건물의 외벽에 석재를 건식공법으로 시공했을 때 줄눈공사의 역할에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 온도, 지진 등 변형조절
- ② 치수오차 등 흡수
- ③ 시공성 및 디자인 향상
- ④ 앵글사용 용이

3과목 : 석공예

41. 주위나 돌레를 장식하는 목적을 지닌 형식의 무늬는?

- ① 자유무늬
- ② 사방연속무늬
- ③ 단독무늬
- ④ 이방연속무늬

42. 관촉사의 미륵불(일명 은진미륵)은 어느 시대 조각 작품인가?

- ① 백제시대
- ② 신라시대
- ③ 고려시대
- ④ 조선시대

43. 건축석재 판재가공 순서 중 맞는 것은?

- ① 할석 - 규격절단 - 표면가공 - 포장
- ② 할석 - 표면가공 - 규격절단 - 포장
- ③ 규격절단 - 할석 - 표면가공 - 포장
- ④ 규격절단 - 표면가공 - 할석 - 포장

44. 대리석의 채취에 적합한 것은?

- ① 와이어 쏘(Wire Saw)
- ② 갱-쏘(Gang Saw)
- ③ 밴드 쏘(Band Saw)
- ④ 써큐라 브레이드 쏘(Circular Blade Saw)

45. 화약 발파법에 의한 채석을 할 때 이용하는 것은?

- ① 강도
- ② 결정도
- ③ 절리
- ④ 비중

46. 석재에 색연필이나 연필을 사용하는 주 목적은?

- ① 칫수표시
- ② 무게표시
- ③ 밑그림그리기
- ④ 색채표시

47. 메다등질은 어떠한 때 하게되는가?

- ① 원석을 대강 다듬어 그대로 쓸 때
- ② 표면끝내기 시에
- ③ 규격대로 쪼개낼 때
- ④ 세밀한 형을 마감할 때

48. 원통형에서 중질석(中質石)이나 경질석(硬質石)을 가공하는데 사용되는 기계공구는?

- ① 드릴(drill)
- ② 선반(旋盤)
- ③ 고속 재단기
- ④ 에어 툴(air tool)

49. 다이아몬드(Diamond) 톱날 절단의 특성에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 어떤 형태의 가공물도 쉽게 절단할 수 있다.
- ② 절단면이 거칠다.
- ③ 갱쏘보다 절단속도가 빠르다.
- ④ 원석 규격의 제한을 덜 받는다.

50. 다이아몬드 원형 톱을 사용하여 석재를 절단할 때 주의할 점과 관계가 먼 것은?

- ① 절입깊이
- ② 절삭속도
- ③ 전압
- ④ 냉각수

51. 핸드 그라인더의 장점은?

- ① 작업내용에 따라 디스크(톱날)를 바꿀 수 있다.
- ② 작업내용에 따라 구멍을 뚫을 수 있다.
- ③ 거친면을 다듬는데만 이용되는 공구이다.
- ④ 매우 편리한 자름 공구이다.

52. 다축 자동연마기에서 건축용 판재를 연마할 때 작업전 점검할 안전사항과 거리가 먼 것은?

- ① 연마 휠의 고정상태
- ② 긴급 전원차단 장치의 결함 여부
- ③ 냉각수 공급장치의 결함 여부
- ④ 연마 휠의 작업 단계별 사용여부

53. 피가공물에 구멍을 내기위한 보링기를 사용할 때 주의할 안전사항과 관계없는 것은?

- ① 피가공물의 균형상태 확인
- ② 보링기의 압력 확인
- ③ 전원 차단장치 확인
- ④ 보링팁의 마모율 확인

54. 안전의 3대 요소가 아닌 것은?

- ① 교육적 요소
- ② 기술적 요소
- ③ 경제적 요소
- ④ 관리적 요소

55. 퓨우즈가 끊어져 다시 끼웠는데 또 끊어졌다면, 이때 우선 조치 사항으로 올바른 것은?

- ① 다시 한번 끼운다.
- ② 기계의 합선 여부를 조사한다.
- ③ 동선으로 잇는다.
- ④ 좀 더 굵은 것을 끼운다.

56. 그라인더를 안전하게 사용하는 방법이 아닌 것은?

- ① 분진을 예방하기 위해 습한 장소에서 사용한다.
- ② 인화폭발을 주의한다.
- ③ 보호안경으로 눈을 보호한다.
- ④ 작업전에는 반드시 작업복이 안전한가를 확인한다.

57. 떨어개 사용에 관한 설명 중 올바른 것은?

- ① 정작업전 필요없는 부분을 석재에서 떼어내는 공구이다.
- ② 평면가공을 할 때 평활하게 작업하는 공구이다.
- ③ 곡면가공을 할 때 가지런하게 고르는 공구이다.
- ④ 석재의 결을 무시하고 작업 할 때 사용되는 공구이다.

58. 치수를 재는 자로 적당하지 않은 것은?

- ① 버니어 캘리퍼스
- ② 곧은자
- ③ 줄자
- ④ 수평자

59. 석재의 마름질 작업 방법 중 정다듬기 방법으로 적합한 것은?

- ① 거칠게 고를 때에는 정의 날이 날카롭고 가늘어야 한다.
- ② 곱게 고를 때에는 정의 날이 무디고 굵어야 한다.
- ③ 거칠게 먼저 고른 후에 곱게 골라 간다.
- ④ 곡면일 때는 낮은 곳부터 골라 나간다.

60. 석재의 오염원인이 아닌 것은?

- ① 수분 ② 박리작용
③ 생물의 번식 ④ 녹이나 기름

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	①	③	②	④	③	③	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	④	③	③	①	③	①	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	①	②	①	②	③	①	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	①	②	③	④	③	②	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	②	①	③	③	①	②	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	④	③	②	①	①	④	③	②